

Infección urinaria recurrente en la mujer

Corregir los factores antes de profilaxis · Las alternativas no antibióticas que funcionan · Cuándo estudiar con imagen y cuándo derivar

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: B — Sección IV (Infectología ambulatoria)

Glosario de siglas: ITU: infección del tracto urinario · ITUR: ITU recurrente · BLEE: betalactamasa de espectro extendido · UFC: unidades formadoras de colonias · TC: tomografía computarizada · GES: garantías explícitas en salud.

Alcance y fuentes. Basado en la guía AUA/CUA/SUFU de ITU recurrente en la mujer (2019 y actualizaciones), las guías EAU de infecciones urológicas, la guía IDSA/ESCMID de cistitis y pielonefritis no complicadas (2011), y los ensayos ALTAR y de ingesta hídrica. Para el manejo del episodio agudo, ver Infecciones urinarias.

Índice

1. Definición y magnitud
2. Recaída frente a reinfección
3. Factores de riesgo
4. Evaluación inicial
5. Cuándo estudiar con imagen y cuándo derivar a urología
6. Corregir los factores: lo primero
7. Medidas no antibióticas
8. Profilaxis antibiótica
9. Tratamiento autoiniciado por la paciente
10. ITU recurrente en la mujer posmenopáusica
11. Situaciones especiales
12. Errores frecuentes
13. Perlas de alto rendimiento
14. Bibliografía esencial

1. Definición y magnitud

ITU recurrente: ≥ 2 episodios en 6 meses o ≥ 3 episodios en 12 meses, documentados con urocultivo.

- Afecta a una proporción importante de las mujeres: cerca del 25-30 % de las mujeres con un primer episodio de cistitis presentará una recurrencia en los 6 meses siguientes.
- **El impacto no es la gravedad, sino la carga acumulada:** consultas repetidas, ausentismo, deterioro de la calidad de vida, y sobre todo **exposición antibiótica reiterada con selección de resistencia.**

El objetivo del manejo, por tanto, no es sólo tratar cada episodio, sino reducir la exposición antibiótica acumulada.

2. Recaída frente a reinfección

	Reinfección	Recaída
Definición	Nuevo episodio por un microorganismo distinto , o por el mismo más de 2 semanas después del término del tratamiento	Mismo microorganismo dentro de las 2 semanas del término
Frecuencia	La gran mayoría (> 90 %)	Minoría
Significado	Nueva colonización desde el reservorio intestinal y vaginal	Foco no erradicado: litiasis infectada, absceso, anomalía anatómica, prostatitis (en el hombre)
Conducta	Prevención (secciones 6-9)	Estudiar con imagen y buscar el foco

Esta distinción es el primer paso del razonamiento, porque cambia por completo la conducta.

3. Factores de riesgo

Mujer premenopáusica	Mujer posmenopáusica
Actividad sexual (frecuencia; el factor más consistente)	Déficit estrogénico y atrofia genitourinaria
Uso de espermicidas y de diafragma (alteran la flora vaginal protectora)	Residuo postmiccional elevado
Nueva pareja sexual	Prolapso genital, cistocele
Antecedente de ITU en la infancia	Incontinencia urinaria
Historia materna de ITU recurrente (predisposición genética: no secretor del grupo sanguíneo, polimorfismos de receptores)	Cateterismo e instrumentación
Grupo sanguíneo no secretor	Diabetes
	Deterioro funcional o cognitivo

Factores comunes: anomalías anatómicas o funcionales del tracto urinario, litiasis, vejiga neurogénica, inmunosupresión, estreñimiento, hábitos miccionales inadecuados (retención voluntaria, vaciamiento incompleto).

4. Evaluación inicial

Lo que hay que hacer en la primera consulta por ITU recurrente: 1. **Confirmar el diagnóstico con urocultivo** de al menos uno de los episodios: una proporción significativa de las "ITU recurrentes" son en realidad **síndrome uretral, vejiga hiperactiva, vaginitis, cistitis intersticial o dolor pelviano crónico**, y el tratamiento antibiótico repetido sólo causa daño. 2. **Revisar los urocultivos previos:** microorganismos y patrones de resistencia — esto guía la elección empírica futura y detecta si se trata de recaídas por el mismo agente. 3. **Anamnesis dirigida:** relación con la actividad sexual, uso de espermicidas, hábitos miccionales, estreñimiento, síntomas de vaciamiento incompleto, síntomas vaginales, estado menopáusico. 4. **Examen físico con evaluación ginecológica:** atrofia vulvovaginal, prolapso, divertículo uretral, fístula. 5. **Residuo postmiccional** (ecografía) si hay síntomas de vaciamiento. 6. **Glicemia** si hay factores de riesgo de diabetes.

Lo que NO se necesita de rutina: en una mujer con ITU recurrente **no complicada**, con recaídas típicas y examen normal, **no se requiere estudio de imagen ni cistoscopia**.

5. Cuándo estudiar con imagen y cuándo derivar a urología

Indicaciones de estudio con imagen (ecografía o tomografía) y de derivación: - **Recaída** (mismo microorganismo en < 2 semanas); buscar litiasis, absceso o anomalía. - **Pielonefritis recurrente**. - **Hematuria macroscópica**, o microscópica persistente entre episodios. - **Proteus recurrente** (ureasa: litiasis de estruvita). - **Sospecha de obstrucción, litiasis o anomalía anatómica**. - **Residuo postmiccional elevado**. - **Antecedente de cirugía urológica o ginecológica**, sospecha de **fístula** (neumatúria, fecalúria) o de **divertículo uretral**. - **Falta de respuesta al tratamiento adecuado**. - **ITU recurrente en el hombre** (siempre se considera complicada; evaluar próstata). - **Inmunosupresión, diabetes mal controlada, riñón único o trasplantado**.

Cistoscopia: no es de rutina; se reserva para hematuria, sospecha de fístula o de divertículo, cuerpo extraño, o cuando la imagen sugiere patología vesical.

6. Corregir los factores: lo primero

Ninguna profilaxis funciona si no se corrigen los factores modificables. Este paso es sistemáticamente omitido y es el de mayor rendimiento.

- **Suspender espermicidas y diafragma**, y ofrecer otro método anticonceptivo.
- **Tratar el estreñimiento**.
- **Corregir el vaciamiento incompleto:** doble micción, tratamiento del prolapso, manejo de la vejiga neurogénica.
- **Optimizar el control glicémico**.
- **Tratar la atrofia genitourinaria** en la mujer posmenopáusica (sección 10).
- **Retirar sondas y catéteres innecesarios**.
- **Educación sobre hábitos miccionales:** no retener la orina, vaciamiento completo.

Sobre las medidas tradicionales de higiene —limpieza de adelante hacia atrás, micción postcoital, evitar duchas vaginales, tipo de ropa interior—: **la evidencia que las respalda es débil o inexistente**, aunque son inocuas. **No deben presentarse como la**

causa del problema, porque culpabilizan a la paciente sin base y desvían de las intervenciones eficaces.

7. Medidas no antibióticas

Son la primera línea de prevención, antes de recurrir a la profilaxis antibiótica.

Medida	Evidencia y comentario
Estrógenos vaginales (crema, óvulo o anillo)	La intervención más eficaz en la mujer posmenopáusica. Restaura el pH y la flora de lactobacilos, y reduce significativamente las recurrencias en ensayos aleatorizados. La terapia estrogénica sistémica NO tiene el mismo efecto: debe ser vaginal . Su absorción sistémica es mínima, lo que permite usarla en la mayoría de las mujeres, incluidas muchas con antecedente de cáncer de mama tras evaluación conjunta con oncología
Aumento de la ingesta de líquidos	Ensayo aleatorizado (Hooton, <i>JAMA Intern Med</i> 2018): 1,5 L adicionales al día redujo las recurrencias de 3,2 a 1,7 episodios al año en mujeres con baja ingesta basal. Intervención simple, gratuita y sin efectos adversos
Metenamina hipurato	Ensayo ALTAR (BMJ 2022): no inferior a la profilaxis antibiótica en mujeres con ITU recurrente. Actúa liberando formaldehído en orina ácida — no es un antibiótico y no selecciona resistencia . Dosis habitual: 1 g cada 12 h. Es hoy una alternativa de primera línea
Arándano (<i>cranberry</i>)**	Revisión Cochrane con evidencia de beneficio modesto en mujeres con ITU recurrente; el efecto depende del contenido de proantocianidinas, que varía mucho entre productos. Razonable como coadyuvante
D-manosa	Mecanismo plausible (bloquea la adhesión de <i>E. coli</i>); la evidencia de ensayos bien diseñados es limitada y los resultados recientes han sido decepcionantes
Probióticos con lactobacilos	Evidencia heterogénea; algunos ensayos con cepas específicas por vía vaginal muestran beneficio. No es una recomendación establecida
Vacunas e inmunoestimulantes orales (lisado bacteriano de <i>E. coli</i>)	Evidencia de reducción de recurrencias en algunos ensayos y metaanálisis; disponibilidad variable

8. Profilaxis antibiótica

Se reserva para las pacientes en que las medidas anteriores no han sido suficientes, y siempre con una **conversación explícita sobre los riesgos**: efectos adversos, selección de resistencia, infección por *C. difficile*, y **pérdida del efecto al suspenderla**.

Modalidad	Esquema
Profilaxis continua	Nitrofurantoína 50-100 mg/día, cotrimoxazol 40/200 mg/día o 3 veces por semana, fosfomicina 3 g cada 10 días, o cefalexina 125-250 mg/día. Duración: 3-6 meses, con reevaluación
Profilaxis poscoital	Una dosis del mismo antibiótico dentro de las 2 horas posteriores a la relación sexual. De elección cuando la relación temporal con la actividad sexual es clara : igual de eficaz que la continua, con mucha menos exposición antibiótica

Consideraciones:

- **Elegir el antibiótico según los urocultivos previos** de la paciente y el antibiograma acumulado local.
- **Nitrofurantoína prolongada**: vigilar toxicidad pulmonar (neumonitis aguda y fibrosis intersticial crónica) y hepática con uso de meses; **evitar si el clearance es < 30-45 mL/min.**
- **Cotrimoxazol**: vigilar hiperkalemia, exantema y alza de creatinina.
- **Evitar quinolonas como profilaxis**: el daño colateral no lo justifica.
- **El efecto se pierde al suspender la profilaxis** en una proporción importante de las pacientes: hay que anticiparlo y planificar la reevaluación.
- **Reevaluar a los 3-6 meses**, e intentar suspender junto con el refuerzo de las medidas no antibióticas.

9. Tratamiento autoiniciado por la paciente

- **En mujeres motivadas, con episodios claramente reconocibles y recurrencias bien documentadas**, se puede entregar una **receta anticipada** para que inicie el tratamiento del episodio agudo ante los primeros síntomas.

- **La autodiagnóstico de la cistitis por parte de la paciente tiene una exactitud alta** (superior al 85-90 %) en este grupo seleccionado.
- **Reduce consultas y acorta el tiempo hasta el tratamiento**, sin aumentar complicaciones.
- **Requiere criterios claros de reconsulta:** fiebre, dolor lumbar, náuseas, ausencia de mejoría en 48 horas, o más de dos autotratamientos en poco tiempo.

10. ITU recurrente en la mujer posmenopáusica

Merece un apartado propio porque el mecanismo y el tratamiento son distintos:

- **El déficit estrogénico produce atrofia vulvovaginal**, aumento del pH vaginal y **pérdida de los lactobacilos**, lo que favorece la colonización por enterobacterias.
- **Se agregan factores mecánicos:** prolapso, residuo postmiccional, incontinencia, deterioro funcional.
- **Los estrógenos vaginales son la intervención de mayor rendimiento**, y con frecuencia evitan la profilaxis antibiótica.
- **La bacteriuria asintomática es muy frecuente en esta población y NO se trata:** es una fuente mayor de antibióticos innecesarios. **No pedir urocultivos sin síntomas.**
- **Evaluar y corregir el residuo postmiccional y el prolapso**, con derivación a uroginecología si corresponde.

11. Situaciones especiales

Situación	Consideraciones
Embarazo	Se tamiza y se trata la bacteriuria asintomática. Tras dos episodios de ITU, considerar profilaxis supresora el resto del embarazo. Evitar quinolonas y cotrimoxazol (1.º y 3.er trimestre); nitrofurantoína no cerca del término
Hombre con ITU recurrente	Siempre complicada: evaluar próstata (prostatitis crónica bacteriana, que requiere quinolona por 4-6 semanas), obstrucción, litiasis. Estudio con imagen y derivación urológica
Diabetes	Mayor riesgo y mayor gravedad; optimizar el control glicémico. Los inhibidores de SGLT2 aumentan las micosis genitales , y en menor medida las ITU
Vejiga neurogénica y cateterismo intermitente	La bacteriuria es la regla: tratar sólo con síntomas sistémicos o disreflexia autonómica
Trasplante renal	Mayor riesgo y gravedad; manejo conjunto con nefrología
ITU recurrente por BLEE	Frecuente en pacientes con exposición antibiótica repetida. La cistitis por BLEE se trata con nitrofurantoína o fosfomicina según antibiograma, sin necesidad de carbapenémico
Litiasis infectada (estruvita)	Proteus, Klebsiella, Morganella productores de ureasa. La erradicación exige retirar el cálculo: ningún antibiótico esteriliza una litiasis coraliforme

12. Errores frecuentes

- **Tratar repetidamente sin confirmar el diagnóstico con urocultivo**, cuando el cuadro puede ser vejiga hiperactiva, vaginitis o cistitis intersticial. - **No distinguir recaída de reinfección**, y no estudiar la recaída. - **No revisar los urocultivos previos** para elegir la profilaxis. - **Indicar profilaxis antibiótica sin haber corregido los factores modificables.** - **No indicar estrógenos vaginales** en la mujer posmenopáusica: es la intervención más eficaz. - **Usar estrógenos sistémicos** esperando el efecto de los vaginales. - **Usar quinolonas como profilaxis.** - **Prolongar nitrofurantoína indefinidamente** sin vigilar toxicidad pulmonar y hepática. - **Pedir urocultivos de control o de vigilancia sin síntomas**, y tratar la bacteriuria asintomática resultante. - **Culpabilizar a la paciente** con recomendaciones de higiene sin base, en lugar de aplicar las medidas eficaces. - **No pedir imagen** ante *Proteus* recurrente, hematuria o pielonefritis recurrente. - **No estudiar al hombre con ITU recurrente.**

13. Perlas de alto rendimiento

- **ITU recurrente: ≥ 2 en 6 meses o ≥ 3 en 12 meses**, documentadas con urocultivo.
- **Más del 90 % son reinfecciones;** la recaída (mismo agente en < 2 semanas) obliga a **buscar un foco con imagen.**
- **Confirmar con urocultivo:** muchas "ITU recurrentes" no lo son.

- **Corregir los factores modificables antes de indicar profilaxis:** espermicidas, estreñimiento, vaciamiento incompleto, atrofia.
- **Estrógenos VAGINALES en la posmenopáusica:** la medida más eficaz. Los sistémicos no sirven para esto.
- **Aumentar la ingesta de líquidos en 1,5 L/día reduce las recurrencias** (ensayo aleatorizado).
- **Metenamina hipurato es no inferior a la profilaxis antibiótica (ALTAR)** y no selecciona resistencia.
- **La profilaxis poscoital es tan eficaz como la continua** con mucha menos exposición, cuando la relación temporal es clara.
- **El efecto de la profilaxis se pierde al suspenderla:** reevaluar a los 3-6 meses.
- **No usar quinolonas como profilaxis.**
- ***Proteus* recurrente -> buscar litiasis de estruvita; la litiasis infectada no se esteriliza: hay que retirarla.**
- **La bacteriuria asintomática no se trata** (salvo embarazo y procedimiento urológico invasivo), y **no se debe buscar** con urocultivos sin síntomas.
- **La cistitis por BLEE se trata con nitrofurantoína o fosfomicina**, no con carbapenémico.

14. Bibliografía esencial

- Anger J, Lee U, Ackerman AL, et al. Recurrent uncomplicated urinary tract infections in women: AUA/CUA/SUFU guideline. *J Urol*. 2019;202:282-9 (y actualizaciones).
- Gupta K, Hooton TM, Naber KG, et al. International clinical practice guidelines for the treatment of acute uncomplicated cystitis and pyelonephritis in women: IDSA and ESCMID. *Clin Infect Dis*. 2011;52:e103-e120.
- Harding C, Mossop H, Homer T, et al. Alternative to prophylactic antibiotics for the treatment of recurrent urinary tract infections in women: multicentre, open label, randomised, non-inferiority trial (ALTAR). *BMJ*. 2022;376:e068229.
- Hooton TM, Vecchio M, Iroz A, et al. Effect of increased daily water intake in premenopausal women with recurrent urinary tract infections. *JAMA Intern Med*. 2018;178:1509-15.
- Raz R, Stamm WE. A controlled trial of intravaginal estriol in postmenopausal women with recurrent urinary tract infections. *N Engl J Med*. 1993;329:753-6.
- Williams G, Hahn D, Stephens JH, et al. Cranberries for preventing urinary tract infections. *Cochrane Database Syst Rev*. 2023;4:CD001321.
- Nicolle LE, Gupta K, Bradley SF, et al. Clinical practice guideline for the management of asymptomatic bacteriuria: 2019 update by the IDSA. *Clin Infect Dis*. 2019;68:e83-e110.
- European Association of Urology. Guidelines on Urological Infections. Edición vigente.